TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 08 trang)

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2025-2026
Môn: SINH HỌC;
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Ngày thi : 20/12/2025

Họ, tên thí sinh: ..... Mã đề thi: 0144

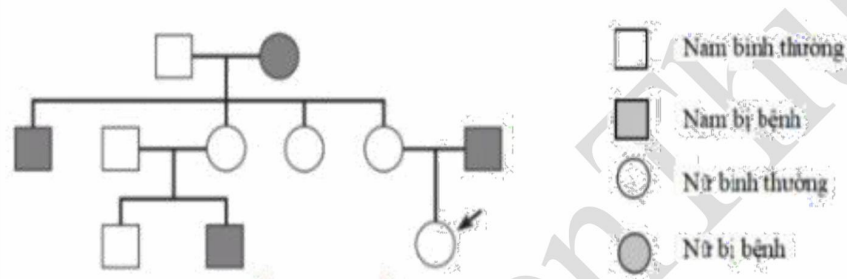
Số báo danh: .....

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰC CHỌN

Câu 1: Loại RNA nào sau đây không thể hiện nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc?

A. mRNA **B.** Cả 3 loại RNA **C.** tRNA **D.** rRNA

Câu 2: Mù màu đỏ – lục là bệnh do gene lặn nằm trên NST giới tính X không có allele trên Y quy định. Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của bệnh này trong một gia đình.



Cho rằng không phát sinh đột biến mới trong phả hệ. Tỉ lệ mắc bệnh ở nữ giới trong quần thể là 0,64%. Người phụ nữ được đánh dấu mũi tên trong hình lấy chồng không bị bệnh và đang mang thai.

Khi nói về khả năng mắc bệnh của đứa con, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu đứa trẻ sinh ra là nữ thì xác suất mắc bệnh là 0,64%.

B. Đứa trẻ không bao giờ bị bệnh vì bố và mẹ đều không bị bệnh.

C. Xác suất đứa trẻ mắc bệnh là nhỏ hơn 10% vì tỉ lệ mắc bệnh trong quần thể rất thấp. **D.** Nếu đứa trẻ sinh ra là trai thì xác suất mắc bệnh là 50%.

Câu 3: Khi nghiên cứu về tính trạng chiều cao ở người, người ta có bảng thông tin sau đây:

Người	45, XO	46, XX	47, XXX	46, XY	47, XXY
Chiều cao (m)	1,3	1,6	1,8	1,7	1,85

Dựa vào bảng thông tin này, hãy cho biết trong các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Số lượng NST X và chiều cao ở người có sự tương quan nhau.

(2) Gene quy định chiều cao nằm trên NST X không nằm trên NST Y.

(3) Gene quy định chiều cao nằm trên vùng tương đồng của NST X và Y.

(4) Vùng bị bất hoạt trên NST X chủ yếu nằm ở vùng tương đồng.

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

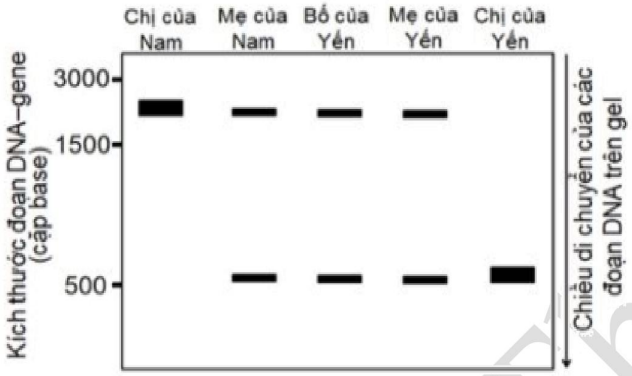
Câu 4: Sinh vật nào sau đây có cặp NST giới tính ở giới cái là XX và giới đực là XO?

A. Châu chấu **B.** Bướm **C.** Ruồi giấm **D.** Chim

Fb.com/LyenThu.Bio

Câu 5: Điện di trên gel agarose là kĩ thuật chủ yếu để tách các đoạn DNA có kích thước khác nhau; dưới tác động của điện trường, những đoạn DNA có kích thước bé di chuyển được xa hơn trên bản điện di.

Ở người, mất điều hòa Friedreich là một bệnh di truyền gây tổn thương cho hệ thần kinh liên quan đến 1 gene FXN có 2 allele. Khi nghiên cứu về bệnh này ở gia đình người chồng (Nam) và gia đình người vợ (Yến), người ta đã thu thập các mẫu DNA mang gene FXN từ một số thành viên của gia đình, sau đó điện di trên gel agarose, kết quả thu được như hình dưới.



Biết trong các gia đình trên chỉ có chị của Nam bị bệnh, không có các đột biến khác. Cho biết nhận định nào sau đây sai?

A. Allele gây bệnh có kích thước lớn hơn allele quy định kiểu hình bình thường.

B. Xác suất cặp vợ chồng Nam và Yến sinh con đầu lòng bị bệnh bằng 1/9.

C. Bệnh này do allele lặn nằm trên NST thường quy định.

D. Chị của Yến và bố của Nam có thể có kiểu gene giống nhau.

Câu 6: Vật chất quyết định kiểu hình trong di truyền ngoài nhân là:

A. DNA dạng vòng.

B. Protein.

C. RNA ngoài nhân.

D. DNA dạng thẳng.

Câu 7: Thí nghiệm: Lấy bốn ống nghiệm và đánh số các ống nghiệm. Cho 1 mL nước cất vào ống 1; 1 mL dịch chiết quả chuối chín vào ống 2; 1 mL dung dịch glucose 5% vào ống 3; 1 mL dung dịch sucrose 5% vào ống 4. Thêm 1 mL thuốc thử Benedict vào từng ống nghiệm và lắc đều. Kẹp đầu ống nghiệm bằng kẹp gỗ, đun sôi dung dịch trong mỗi ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn trong khoảng 2 – 3 phút. Quan sát sự thay đổi màu dung dịch trong các ống nghiệm.

Quan sát và giải thích:

Ống 1: Không xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

Ống 2: Xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

Ống 3: Xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

Ống 4: Không xuất hiện kết tủa đỏ gạch.

Ống nghiệm 2 xuất hiện màu đỏ gạch vì:

A. Chuối chứa đường sucrose khử Cu^{2+} tạo thành Cu_2O.

B. Chuối có tinh bột bị thủy phân trong môi trường acid.

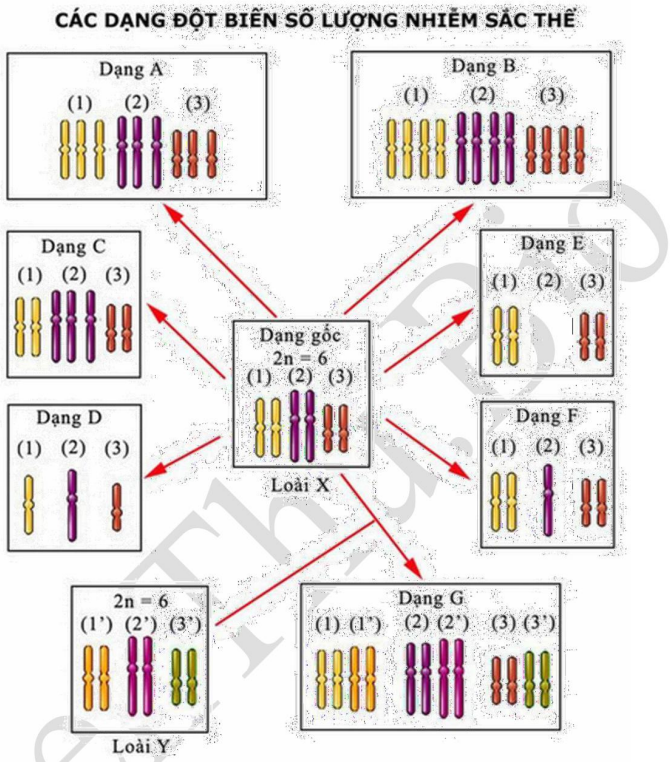
Fb.com/UyenThu.Bio

C. Chuối có chứa protein khử Cu^{2+} tạo thành Cu_2O.

D. Chuối có chứa glucose khử Cu^{2+} tạo thành Cu_2O.

Câu 8: Cho hình dưới và biết rằng từ dạng gốc (Loài X) đã phát sinh ra các dạng còn lại các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể.

Cho biết phát biểu nào sau đây đúng?



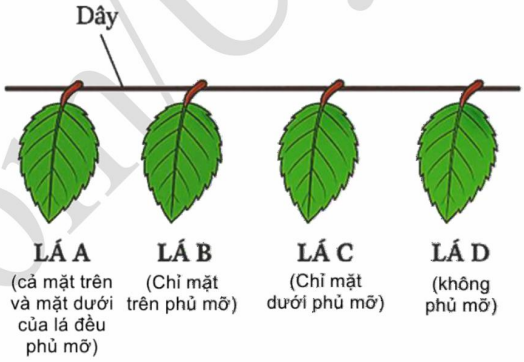
A. Dạng F là thể một.

B. Dạng A là thể 3.

C. Dạng G là thể tứ bội.

D. Dạng B là thể 4.

Câu 9: Một học sinh đã nghiên cứu sự mất nước khi các bề mặt khác nhau của lá được phủ bằng một lớp mỡ.



Các bước tiến hành thí nghiệm được thực hiện như sau:

(1) Lấy bốn lá tương tự từ một cây.

(2) Phết một lớp mỡ lên các bề mặt khác nhau của lá như hình sau.

(3) Ghi lại khối lượng của mỗi lá và gắn bốn lá vào một sợi dây.

(4) Sau 24 giờ, ghi lại khối lượng của mỗi lá.

Kết quả nghiên cứu được ghi lại ở bảng dưới đây:

Lá	Bề mặ phủ đầy dầu mỡ	Khối lượng lá lúc đầu tính bằng gram	Khối lượng lá sau 24 giờ tính bằng gram	Khối lượng mất đi sau 24 giờ tính bằng gram
A	Mặt trên và mặt dưới	2,01	1,97	X
B	Mặt trên	2,00	1,87	0,13
C	Mặt dưới	2,01	1,96	0,05
D	Không phủ	1,98	1,83	0,15

Cho các nhận định sau, nhận định nào sai?

A. Ở bước 2, phủ mỡ nhằm mục đích ngăn cản sự thoát hơi nước qua bề mặt lá.

B. Có thể kết luận khí khổng phân bố chủ yếu tại mặt dưới của lá.

C. Giá trị X cho thấy sự thoát hơi nước trung bình của cả hai mặt lá.

D. Thí nghiệm nhằm xác định lượng thoát hơi nước ở các vị trí khác nhau của lá.

Câu 10: Mỗi nucleosome gồm:

A. 1 protein histone và 1 đoạn DNA.

B. 8 phân tử protein histone và 1 đoạn DNA 145 cặp nucleotide.

C. 4 phân tử protein histone và 1 đoạn DNA.

D. 8 phân tử protein histone và 1 đoạn DNA chứa 146 cặp nucleotide.

Câu 11: Xơ nang là một bệnh di truyền, người mang bệnh xơ nang là do nhận yếu tố di truyền gây bệnh xơ nang của cả bố và mẹ. Các nhà khoa học đã tìm được một số biến đổi ở gen CFTR là nguyên nhân chính gây bệnh xơ nang (CF). Một nhà tư vấn di truyền nghiên cứu một gia đình trong đó cả bố và mẹ đều là thể mang và một đột biến CFTR. Họ sinh con đầu tiên bị bệnh này và đang muốn kiểm tra thai để sinh đứa thứ hai xem đứa thai đó là bị bệnh hay là thể mang hay hoàn toàn không mang gen bệnh. Các mẫu DNA từ các thành viên trong gia đình và thai nhi được xét nghiệm PCR và điện di trên gel, kết quả như hình sau:

Allele	Bố	Mẹ	Con đầu lòng	Thai nhi
A1	X		X	
A2		X		
A3		X	X	X
A4	X			X

Phát biểu tư vấn di truyền nào dưới đây là phù hợp với kết quả ở hình sau?

A. Thứ tự trội lặn các allele lần lượt là A4 > A3 > A2 > A1.

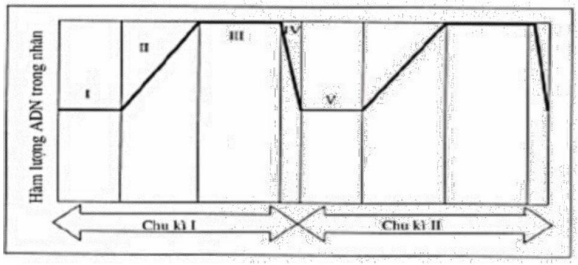
B. Allele gây bệnh là A3 (allele A3 trội hoàn toàn so với A1).

C. Thai nhi bị bệnh vì allele A3 trội hoàn toàn so với A4.

D. Thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh.

Lib.com/Uyen Thu.Bio

Câu 12: Sơ đồ sau biểu diễn hàm lượng DNA trong 1 tế bào ở quá trình phân bào trong suốt quá trình sinh sản.



Tế bào nhân thực trên đang thực hiện quá trình phân bào nào?

A. Giảm phân
B. Nguyên phân và giảm phân
C. Trực phân
D. Nguyên phân

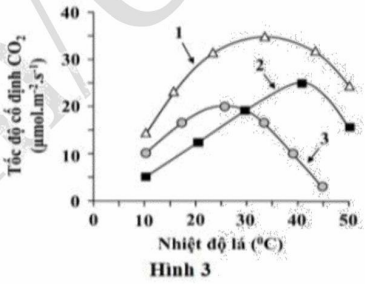
Câu 13: Một thí nghiệm được tiến hành để tìm hiểu về mối liên quan giữa nhiệt độ lá, nồng độ O_2 môi trường và cường độ quang hợp của loài thực vật ở nhóm C3 (có lúa mì) và C4 (có xanh gamma). Tiến hành bố trí ba lô thí nghiệm:

+ Lô I: cỏ lúa mì trong môi trường 21% O_2;

+ Lô II: cỏ xanh gamma trong môi trường 21% O_2;

+ Lô III: loài cỏ Y (cỏ lúa mì hoặc cỏ xanh gamma) trong môi trường 2% O_2.

Tốc độ cố định CO_2 và nhiệt độ lá của những cá thể ở mỗi lô được ghi nhận trong suốt thí nghiệm ở hình 7. Khi tiến hành giải phẫu lá và nhuộm màu với thuốc Lugol chứa KI trên hai loài cỏ lúa mì và cỏ xanh gamma rồi quan sát dưới kính hiển vi, họ thấy rằng đường kính trung bình của các bó mạch ở một loài là nhỏ hơn đáng kể so với loài còn lại và sự bắt màu thuốc nhuộm ở hai loài xảy ra ở vị trí khác nhau.



Hình 3

Hình 7 biểu thị tương quan giữa nhiệt độ lá và tốc độ cố định CO_2 ở mỗi lô thí nghiệm.

Cho các phát biểu sau, tìm phát biểu không đúng:

A. Đường cong (1) là lô III, đường cong (2) là lô II và đường cong (3) là lô I.

B. Sự bắt màu thuốc nhuộm Lugol chứa KI ở lô I và lô II đều xảy ra chủ yếu ở tế bào mô giậu.

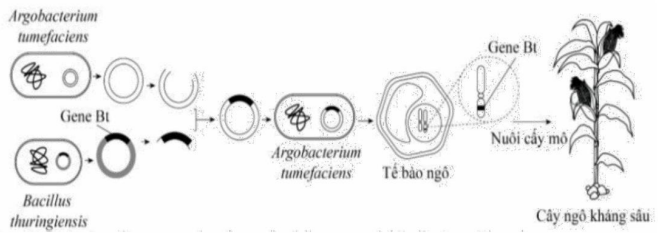
C. Loài cỏ có bó mạch nhỏ hơn đáng kể là cỏ lúa mì (cây C3).

D. Cỏ Y ở lô III là cỏ lúa mì.

Câu 14: Vi khuẩn Bacillus thuringiensis có gene Bt quy định sản xuất độc tố Bt tiêu diệt một số loài sâu hại. Vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens có khả năng lây nhiễm tế bào thực vật và chuyển gene vào nhiễm sắc thể nhờ vào một loại plasmid đặc biệt. Hình ảnh dưới đây thể hiện quá trình tạo giống ngô kháng sâu từ

fb.com/UyenThu.Bio

2 loài vi khuẩn này nhờ áp dụng công nghệ gene.



Nhận định nào sau đây đúng?

A. Đây là quá trình chuyển gene vào cây ngô thông qua vi khuẩn Bacillus thuringiensis. **B.** Quá trình này không cần sử dụng enzyme giới hạn.

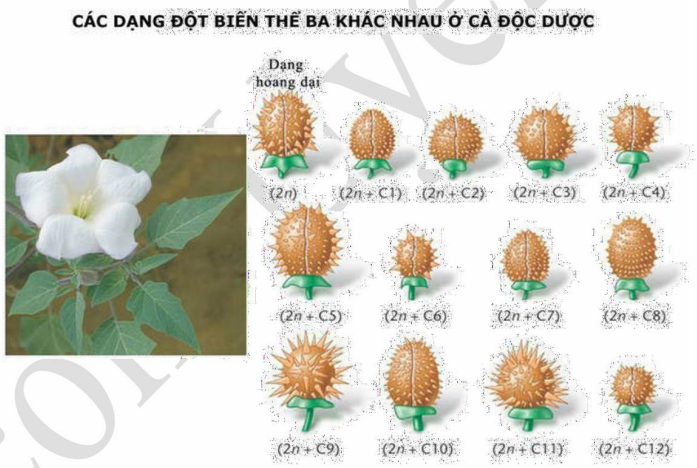
C. Độc tố Bt ở cây được sản xuất từ tế bào vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. **D.** Tất cả các tế bào sinh dưỡng của cây ngô đều mang gene Bt.

Câu 15: Một quần thể động vật, thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gene ở giới cái: 0,25 AA : 0,5 Aa : 0,25 aa; ở giới đực: 0,16 AA : 0,28 Aa : 0,56 aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hoá. Tần số allele A và a lần lượt ở thế hệ F_1 là:

A. 0,4 và 0,6 **B.** 0,6 và 0,4

C. 0,5 và 0,5 **D.** 0,7 và 0,3

Câu 16: Quan sát và phân tích hình ảnh các dạng đột biến thể ba ở cà độc dược.



Cho các nhận định sau đây:

(1) Số lượng nhiễm sắc thể của các dạng đột biến thể ba ở cà độc dược là khác nhau.

(2) Có 13 dạng đột biến thể ba khác nhau ở cà độc dược.

(3) Có 13 kiểu hình khác nhau ở cà độc dược.

(4) Các dạng đột biến thể ba ở cà độc dược có kiểu hình khác nhau là do chúng có số lượng nhiễm sắc thể khác nhau.

Fb.com/Yên Thu Bio

(5) Các dạng đột biến thể ba ở cà độc dược có kiểu hình khác nhau và số lượng nhiễm sắc thể của chúng bằng nhau.

Số nhận định đúng:

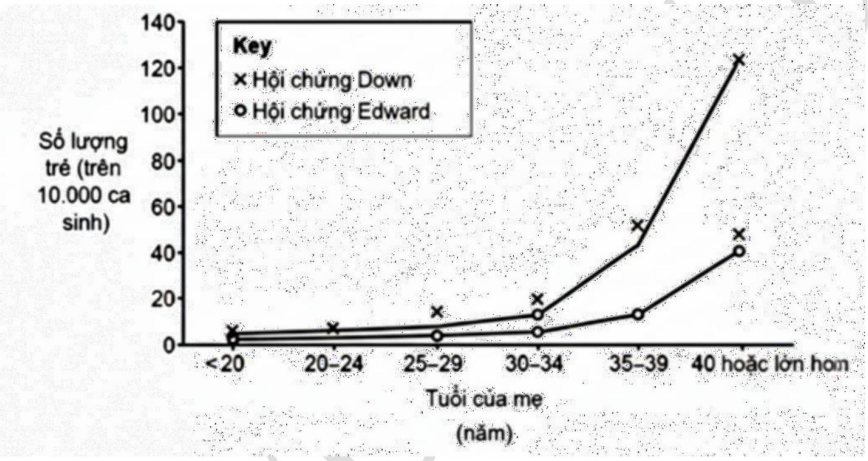
A. 3 **B.** 5 **C.** 2 **D.** 4

Câu 17: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gene 1 : 1 : 1 : 1?

A. $\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$. **B.** Aabb × aaBB

C. $\frac{AB}{ab} \times \frac{ab}{ab}$ **D.** AaBb × aaBb

Câu 18: Hình bên trình bày tương quan giữa tỷ lệ trẻ em sinh ra mắc hội chứng Down hoặc hội chứng Edward và tuổi của mẹ. Phát biểu nào sau đây không đúng?



A. Hội chứng Down phổ biến hơn hội chứng Edward.

B. Tỷ lệ trẻ sinh ra mắc hội chứng Down gia tăng khi tuổi mẹ tăng.

C. Tỷ lệ trẻ sinh ra mắc hội chứng Edward gia tăng khi tuổi mẹ tăng.

D. Trẻ mắc hội chứng Down biểu hiện dị tật nặng hơn trẻ mắc hội chứng Edward.

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Câu 1: Ở ruồi giấm, về tính trạng màu thân có thân xám trội hoàn toàn so với thân đen; về kích thước cánh có cánh dài trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Trong một phép lai P giữa 2 ruồi thân xám, cánh dài với nhau thu được F_1 có tỉ lệ 1 xám, ngắn : 2 xám, dài : 1 đen, dài. Người ta lấy 2 cá thể F_1 cho giao phối với nhau được F_2 có 4 kiểu hình với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1. Biết không có đột biến, theo lí thuyết phát biểu sau đây là Đúng hay Sai?

a) Kiểu gene của 2 ruồi thân xám, cánh dài thế hệ P đem lai khác nhau.

b) Ở F_1 không xuất hiện kiểu gene $\frac{AB}{ab}$.

c) Các gene đang xét cùng nằm trên 1 nhiễm sắc thể hoặc nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

d) F_1 có tối đa 7 kiểu gene, F_2 có tỉ lệ kiểu gene như tỉ lệ kiểu hình.

Fb.com/UyenThu.Bio

Câu 2: Bảng dưới đây ghi lại huyết áp trong tâm nhĩ trái, tâm thất trái và động mạch chủ tại các thời điểm khác nhau trong một phần của chu kì tim ở một loài động vật.

Thời gian (giây)	Áp lực máu		
	Tâm nhĩ trái	Tâm thất trái	Động mạch chủ
0.0	0.5	0.4	10.6
0.1	1.2	0.7	10.6
0.2	0.3	6.7	10.6
0.3	0.4	17.3	16.0
0.4	0.8	8.0	12.0

Khi nói về hoạt động của tim trong chu kì tim đã nghiên cứu, các nhận định sau đây là Đúng hay Sai?

a) Tại thời điểm 0,1 giây, áp lực máu trong tâm thất trái cao nhất.

b) Tại thời điểm 0,3 giây, máu được đẩy từ tâm thất trái vào động mạch chủ.

c) Chị Lan 22 tuổi, là một người có sức khỏe tốt, không mắc bệnh về tim mạch và hô hấp. Theo lời khuyên của bạn bè, để có một vòng eo săn chắc chị tham gia chạy bộ và chị mới chạy bộ được 3 ngày. Tại thời điểm chị Lan chạy được khoảng 15 phút, các chỉ số sinh lí như nhịp tim tăng, nhịp thở tăng và pH trong máu tăng.

d) Tại thời điểm 0,2 giây, van nhĩ – thất đóng, van động mạch chủ đóng.

Câu 3: Thí nghiệm tổng hợp DNA, RNA, protein nhân tạo bằng cách bố trí ba ống nghiệm I, II, III và bổ sung thêm các thành phần như ở bảng sau:

Ống nghiệm	Thành phần riêng	Thành phần chung
I	Các yếu tố cần cho tái bản DNA	Gene P; phân tử mRNA; các loại nucleotide tự do A, T, U, G, C; 20 loại amino acid tự do.
II	Các yếu tố cần cho quá trình phiên mã	
III	Các yếu tố cần cho quá trình dịch mã	

Khi tiến hành đo so ý, nhãn đánh dấu các ống nghiệm bị nhòe không còn phân biệt được các ống nghiệm I, II và III nên nhóm nghiên cứu đặt giả tạm thời lại các nhãn là X, Y, Z và xác định tỉ lệ các loại nucleotide tự do A, T, U, G, C còn lại trong mỗi ống nghiệm sau một thời gian thí nghiệm để đánh dấu lại và thu được kết quả như sau:

Ống nghiệm	Nồng độ các loại nucleotide còn lại trong mỗi ống nghiệm (%)				
	A	T	U	G	C
X	100	100	100	100	100
Y	35	100	25	25	15
Z	15	15	100	35	35

Các nhận xét rút ra sau đây là Đúng hay Sai?

a) Các ống nghiệm X, Y, Z lần lượt tương ứng với các ống nghiệm III, II, I.

b) Trong quá trình thí nghiệm, ở ống nghiệm III, nếu cả 20 loại amino acid tự do được sử dụng để dịch mã thì đã có 20 loại tRNA được huy động để vận chuyển các amino acid.

FB.com/LienThu.Bio

c) Trong quá trình thí nghiệm, ở ống nghiệm I cần tăng nhiệt độ để phá vỡ các liên kết hydrogen giữa hai mạch đơn của DNA. Nếu một gene Q dài bằng gene P nhưng có tỉ lệ (A + T)/(G + C) lớn hơn gene P thì nhiệt độ cần để tách hoàn toàn hai mạch đơn của gene Q lớn hơn so với gene P.

d) Muốn thu được đột biến gene với tần số cao nên sử dụng các nhân gây đột biến gene tác động vào ống nghiệm Z.

Câu 4: Bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ được sinh thiết. Bác sĩ cân nhắc dùng kháng thể kháng PD-L1 (Atezolizumab). Sau 8 tuần điều trị, ghi nhận đáp ứng kém.

Dựa vào Hình 1 và Bảng 1, hãy xác định Đúng/Sai cho các phát biểu sau:

Bảng 1.

Kết quả xét nghiệm khối u

Chỉ số	Kết quả
PD – L1 TPS (tế bào ung thư dương tính)	70%
CD8 + TIL (mật độ tế bào T gây động trong mô u)	Cao
IFN – γ signature (phản ánh **mức độ đang bị hệ miễn dịch (đặc hiệu T – cell) tấn công**)	Cao
TMB (đột biến/Mb) (khả năng đáp ứng với thuốc ức chế (kháng PD – 1/PD – L1)	Thấp
HLA/MHC I trên tế bào u (**phân tử trình diện kháng nguyên lớn I** trên bề mặt tế bào ung thư)	Giảm mạnh
β2 – microglobulin (B2M) (là **một tiền đơn vị bắt buốc của phức hợp MHC lớp I**)	Đột biến mất chức năng

a) Với tình huống "u nóng" (CD8 TIL cao), việc phối hợp thêm hoá/xạ trị có thể làm tăng giải phóng kháng nguyên và hỗ trợ miễn dịch, nên đôi khi cải thiện đáp ứng.

b) TMB thấp chắc chắn bệnh nhân sẽ không đáp ứng với kháng PD-L1.

c) IFN-γ signature cao là bằng chứng gợi ý rằng PD-L1 tăng theo cơ chế "kháng miễn dịch thích nghi" do tế bào T kích hoạt tiết IFN-γ.

d) Dù PD-L1 cao, đáp ứng kém vẫn có thể xảy ra vì B2M đột biến kết hợp với MHC I giảm làm tế bào T khó nhận diện tế bào u.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1: Cho biết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con chỉ có 2 loại kiểu hình?

I. AaBb × aabb. II. aaBb × AaBB.

III. aaBb × aaBb. IV. AABb × AaBb.

▢▢▢▢

Fb.com/UyenThu.Bio

Câu 2: Cho các cấu trúc và các quá trình sau: mRNA, tRNA, rRNA, phiên mã, dịch mã. Bao nhiêu cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung?

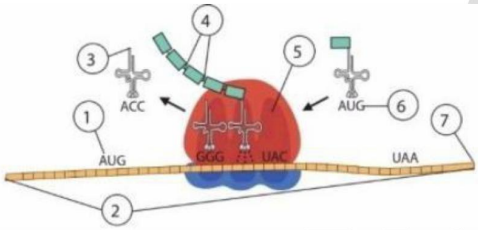
▢▢▢▢

Câu 3: Cho phép lai $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$, tính theo lí thuyết, ở đời con kiểu gene $\frac{Ab}{Ab}$ chiếm tỉ lệ bao nhiêu %? Biết không có đột biến, hoán vị gene giữa allele B và b ở cả bố và mẹ đều có tần số 20%. (Chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười).

▢▢▢▢

Câu 4:

Quan sát sơ đồ về quá trình dịch mã và cho biết các chú thích lần lượt cho: bộ ba mở đầu, anticodon, ribosome, liên kết peptide.



Trình bày đáp án bằng cách sắp xếp số thứ tự các lựa chọn theo thứ tự tăng dần.

▢▢▢▢

Câu 5: Trong công nghệ gene, để tạo ra DNA tái tổ hợp cần sử dụng enzyme gì?

(1) DNA polymerase (2) RNA polymerase (3) DNA ligase

(4) Primase (5) Restriction endonuclease

(6) Exonuclease (7) Protease (8) Lipase

Trình bày đáp án bằng cách sắp xếp số thứ tự các lựa chọn theo thứ tự tăng dần.

▢▢▢▢

Câu 6: Trong tế bào động vật, những bào quan hoặc cấu trúc nào sau đây có chứa nucleic acid?

(1) Nhiễm sắc thể

(2) Ti thể (3) Lục lạp (4) Màng sinh chất

(5) Ribosome (6) Protein xuyên màng (7) Không bào

(8) Trung thể

Trình bày đáp án bằng cách sắp xếp số thứ tự các lựa chọn theo thứ tự tăng dần.

▢▢▢▢

----- HẾT -----

Fb.com/Uyen.hu.Bio

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1. A	**2. C**	**3. B**	**4. A**	**5. B**	**6. A**	**7. D**	**8. C**	**9. C**	**10. D**
11. D	**12. A**	**13. B**	**14. D**	**15. A**	**16. C**	**17. A**	**18. D**		
1. S, Đ, S, S		**2. S, Đ, S, Đ**		**3. Đ, Đ, S, Đ**		**4. Đ, S, Đ, Đ**			
1. 3	**2. 4**	**3. 4**	**4. 1345**	**5. 35**	**6. 125**				

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰC CHỌN

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Xét cấu trúc không gian của các loại RNA, xác định loại RNA có hay không có các đoạn bắt cặp bổ sung nội phân tử.

Cách giải:

tRNA: có cấu trúc "lá chẻ ba", nhiều đoạn trong phân tử bắt cặp bổ sung với nhau.

rRNA: có cấu trúc không gian phức tạp, cũng tồn tại nhiều vùng bổ sung nội phân tử.

mRNA: chủ yếu tồn tại dưới dạng mạch thẳng, không hình thành cấu trúc bổ sung ổn định trong phân tử.

→ Loại RNA không thể hiện nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc là mRNA.

Đáp án: A

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

Xác định kiểu di truyền gene lặn trên NST X (không có allele trên Y) → suy ra kiểu gene người phụ nữ được đánh dấu, từ đó tính xác suất con mắc bệnh theo giới tính.

Cách giải:

Tỉ lệ mắc bệnh ở nữ giới trong quần thể là 0,64% → q = 0,08 → p = 1 - 0,08 = 0,92.

→ Người phụ nữ đánh dấu mũi tên có thể có các kiểu gene là: 0,8464 X^AX^A: 0,1472 X^AX^a = 529/621 X^AX^A: 92//621 X^AX^a (575/621 X^A: 46/621 X^a)

Người phụ nữ kết hôn với người chồng bình thường có kiểu gene XAY.

A. Sai. Đứa trẻ sinh ra là nữ thì xác suất mắc bệnh là 0%.

B. Sai. Họ có thể sinh con trai bị bệnh.

C. Đúng. Xác suất đứa trẻ mắc bệnh là 23/621 = 3,7%.

D. Sai. Xác suất đứa trẻ là con trai mắc bệnh là 23/621 = 3,7%.

Đáp án: C

Câu 3 (TH):

Phương pháp:

So sánh số lượng NST X với chiều cao ở các kiểu lệch bội → suy luận vị trí gen và vùng bất hoạt X.

fb.com/UyenThuBio

Cách giải:

(1) Sai. Người XXX cao 1,8 trong khi người XXY cao 1,85.

(2) Sai. Nam XY cao hơn nữ XX → gene không chỉ nằm trên X mà có trên Y.

(3) Đúng. Sự tương đồng chiều cao giữa XXY và XXX cho thấy gene chiều cao nằm ở vùng tương đồng X–Ý.

(4) Sai. Vùng bất hoạt trên X chủ yếu là vùng không tương đồng, không phải vùng tương đồng.

→ Có 1 nhận định đúng.

Đáp án: B

Câu 4 (NB):

Phương pháp:

Nhớ lại cơ chế xác định giới tính ở một số nhóm sinh vật điển hình.

Cách giải:

Châu chấu: giới cái XX, giới đực XO.

Bướm, chim: cái ZW, đực ZZ.

Ruồi giấm: cái XX, đực XY.

→ Sinh vật có giới cái XX, giới đực XO là châu chấu.

Đáp án: A

Câu 5 (VD):

Phương pháp:

Dựa vào kết quả điện di để xác định alen bệnh – alen bình thường, kiểu di truyền và suy luận xác suất sinh con mắc bệnh.

Cách giải:

Trên gel: allele gây bệnh có kích thước lớn hơn allele bình thường → (A) đúng.

Chỉ chị của Nam bị bệnh, bố mẹ không bệnh → bệnh do allele lặn trên NST thường → (C) đúng.

Từ kiểu băng, chị của Yến và bố của Nam đều có thể mang cùng kiểu gene dị hợp → (D) đúng.

Xác suất vợ chồng Nam – Yến sinh con đầu lòng bị bệnh không phải 1/9 → (B) sai.

Đáp án: B

Câu 6 (NB):

Phương pháp:

Xác định bản chất vật chất di truyền ngoài nhân (ti thể, lục lạp).

Cách giải:

Di truyền ngoài nhân do gene trong ti thể và lục lạp quy định, mà vật chất di truyền của các bào quan này là DNA dạng vòng.

Đáp án: A

Câu 7 (TH):

Phương pháp:

Fb.com/UyenThu.Bio

Dựa vào nguyên lí phản ứng Benedict để xác định đường khử.

Cách giải:

Thuốc thử Benedict phản ứng với đường khử (như glucose) tạo kết tủa đỏ gạch Cu_2O.

Chuối chín có chứa glucose nên làm Cu^{2+} bị khử → xuất hiện kết tủa đỏ gạch ở ống 2.

Đáp án: D

Câu 8 (NB):

Phương pháp:

Dựa vào số lượng NST trong mỗi dạng so với dạng gốc (Loài X) để xác định thể một, thể ba, thể bốn (đa bội).

Cách giải:

Dạng gốc Loài X có 2n = 6 (3 cặp NST).

Dạng G: mỗi loại NST đều có 4 chiếc (1)(1′), (2)(2′), (3)(3′) → thể tứ bội.

Đáp án: C

Câu 9 (TH):

Phương pháp:

So sánh khối lượng lá giảm sau 24 giờ để suy ra mức độ thoát hơi nước ở các bề mặt khác nhau.

Cách giải:

Lá A phủ cả hai mặt, giá trị X phản ánh lượng thoát hơi nước rất nhỏ, không phải trung bình của hai mặt → (C) sai.

Đáp án: C

Câu 10 (TH):

Phương pháp:

Nhớ lại cấu trúc nucleosome trong nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực.

Cách giải:

Mỗi nucleosome gồm lõi 8 phân tử protein histone (2H2A, 2H2B, 2H3, 2H4) và DNA quấn quanh lõi dài khoảng 146 cặp nucleotide.

Đáp án: D

Câu 11 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào kiểu gene của con đầu lòng bị bệnh để xác định allele gây bệnh (lặn), sau đó suy ra tình trạng của thai nhi.

Cách giải:

Con đầu lòng bị bệnh mang A1 và A3 → cả A1 và A3 là allele gây bệnh (lặn).

Thai nhi mang A3 và A4 → chỉ có 1 allele gây bệnh → không biểu hiện bệnh, chỉ là thể mang.

Đáp án: D

Câu 12 (TH):

Phương pháp:

Fb.com/UyenThu.Bio

Dựa vào sự biến đổi hàm lượng DNA trong nhân qua các giai đoạn của chu kì tế bào.

Cách giải:

Trên sơ đồ, DNA nhân đôi 1 lần nhưng giảm hàm lượng qua 2 lần phân bào liên tiếp (từ 4C → 2C → 1C) → đặc trưng của giảm phân.

Đáp án: A

Câu 13 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào đặc điểm quang hợp của thực vật C3 và C4 khi thay đổi nhiệt độ và nồng độ O_2, kết hợp vị trí bắt màu Lugol.

Cách giải:

Ở 2% O_2 (lô III): quang hô hấp giảm ⇒ C3 tăng mạnh cường độ quang hợp, đường cong cao nhất ⇒ đường (1) là lô III.

Trong 21% O_2: C4 (cỏ xanh gamma) quang hợp ổn định hơn C3 ⇒ đường trung bình là C4 (lô II), đường thấp là C3 (lô I).

Nhuộm Lugol:

C3: tinh bột tạo chủ yếu ở mô giậu.

C4: tinh bột tạo chủ yếu ở tế bào bao bó mạch.

Đáp án: B

Câu 14 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào vai trò của Bacillus thuringiensis và Agrobacterium tumefaciens trong công nghệ gene thực vật.

Cách giải:

- Gene Bt được lấy từ Bacillus thuringiensis nhưng được chuyển vào cây ngô nhờ vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens (làm vector).
- Gene Bt tích hợp vào NST nhân của tế bào thực vật, từ đó tất cả tế bào sinh dưỡng của cây ngô tái sinh đều mang gene Bt.

Đáp án: D

Câu 15 (TH):

Phương pháp:

Tính tần số allele A ở từng giới → lấy trung bình vì giới cái và giới đực đóng góp ngang nhau vào F_1.

Cách giải:

Giới cái: pA = 0,25 + 0,5 × 0,5 = 0,5.

Giới đực: pA = 0,16 + 0,5 × 0,28 = 0,30.

→ F_1: pA = (0,5+0,3)/2 = 0,4p → pa = 0,6.

Đáp án: A

Câu 16 (TH):

Fb.com/UyenThu.Bio

Phương pháp:

- Nắm vững đặc điểm của thể ba (2n + 1):

+ Số lượng nhiễm sắc thể (NST): Tất cả các thể ba trong cùng một loài đều có tổng số NST bằng nhau. Ví dụ: Nếu 2n = 24 thì mọi thể ba đều có 24 + 1 = 25 NST.

+ Nguyên nhân khác biệt kiểu hình: Dù số lượng NST bằng nhau, nhưng vì chiếc NST dư ra nằm ở các cặp tương đồng khác nhau (ví dụ: dư ở cặp số 1 khác với dư ở cặp số 2), dẫn đến sự mất cân bằng hệ gen khác nhau và tạo ra các kiểu hình khác nhau.

Cách giải:

(1) Sai: Tất cả các dạng đột biến thể ba (2n + 1) ở cùng một loài đều có tổng số lượng nhiễm sắc thể bằng nhau. Ở cà độc dược (2n = 24), tất cả các thể ba đều có 2n + 1 = 25 nhiễm sắc thể.

(2) Sai: Quan sát hình ảnh, có 1 dạng hoang dại (2n) và 12 dạng đột biến thể ba khác nhau (kí hiệu từ C1 đến C12). Vậy chỉ có 12 dạng đột biến thể ba.

(3) Đúng: Hình ảnh cho thấy có 1 kiểu hình hoang dại và 12 kiểu hình đột biến khác nhau về hình dạng quả. Tổng cộng có 13 kiểu hình khác nhau xuất hiện trong hình.

(4) Sai: Các dạng thể ba có kiểu hình khác nhau không phải do số lượng nhiễm sắc thể khác nhau (vì chúng đều bằng 25), mà là do chiếc nhiễm sắc thể dư thừa thuộc các cặp khác nhau trong bộ nhiễm sắc thể, dẫn đến sự mất cân bằng gen khác nhau.

(5) Đúng: Các dạng đột biến thể ba (2n + 1) ở cà độc dược đều có số lượng nhiễm sắc thể bằng nhau (đều dư 1 chiếc), nhưng do chiếc dư đó nằm ở các cặp tương đồng khác nhau nên biểu hiện ra các kiểu hình khác nhau.

Đáp án: C

Câu 17 (TH):

Phương pháp:

Xác định phép lai cho 4 kiểu gene xuất hiện với tỉ lệ bằng nhau (1 : 1 : 1 : 1) → thường là lai phân tích cơ thể dị hợp 2 cặp gene liên kết hoàn toàn ở trạng thái đối.

Cách giải:

$\frac{Ab}{ab} \times \frac{aB}{ab}$: mỗi bên cho 2 loại giao tử khác nhau → tạo 4 kiểu gene với tỉ lệ bằng nhau.

Đáp án: A

Câu 18 (VD):

Phương pháp:

So sánh mức độ phổ biến và mức độ nặng của các hội chứng lệch bội NST.

Cách giải:

Trẻ mắc hội chứng Down biểu hiện dị tật nặng hơn trẻ mắc hội chứng Edward là không đúng vì không có dữ kiện thể hiện trên đồ thị.

Đáp án: D

Fb.com/UyenThu.Bio

PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào tỉ lệ kiểu hình F_1 và F_2 để suy ra kiểu gene P, sự liên kết gene và số kiểu gene xuất hiện.

Cách giải:

Quy ước: gene A: thân xám - gene a: thân đen; gene B: cánh dài - gene b: cánh ngắn.

Trong một phép lai P giữa 2 ruồi thân xám, cánh dài với nhau thu được F_1 có tỉ lệ 1 xám, ngắn : 2 xám, dài : 1 đen, dài → P: $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}$.

a) Sai vì P: $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}$.

b) Đúng vì F_1 xuất hiện kiểu gene Ab/aB mà không xuất hiện kiểu gene AB/ab.

c) Sai vì các gene cùng nằm trên 1 NST.

d) Sai vì F_1 xuất hiện tối đa 4 kiểu gene.

Đáp án: S, Đ, S, S

Câu 2 (VD):

Phương pháp:

So sánh áp lực máu giữa tâm nhĩ trái – tâm thất trái – động mạch chủ theo thời gian để suy ra trạng thái co bóp và van tim; kết hợp kiến thức sinh lí vận động.

Cách giải:

a) Sai – tại 0,1 s, áp lực tâm thất trái chưa cao nhất (cao nhất ở 0,3 s).

b) Đúng – tại 0,3 s, áp lực tâm thất trái (17,3 kPa) lớn hơn động mạch chủ (16,0 kPa) ⇒ máu được đẩy vào động mạch chủ.

c) Sai – khi chạy bộ, nhịp tim và nhịp thở tăng nhưng pH máu giảm do tăng CO_2 và axit lactic.

d) Đúng – tại 0,2 s:

+ Áp lực tâm nhĩ trái < tâm thất trái → van nhĩ–thất đóng

+ Áp lực tâm thất trái < động mạch chủ → van động mạch chủ đóng.

Đáp án: S, Đ, S, Đ

Câu 3 (VD):

Phương pháp:

So sánh nồng độ các loại nucleotide ở các ống nghiệm khác nhau.

Cách giải:

a) đúng vì X có nồng độ các nu không đổi → tổng hợp Pr (ống III); Y có T không đổi → phiên mã (ống II); Z có U không đổi → nhân đôi (ống I).

b) đúng vì 20 loại amino acid cần ít hơn 20 loại tRNA vì tính thoái hóa.

c) sai vì các gene có chiều dài bằng nhau thì số liên kết hóa trị bằng nhau, gen nào có tỷ lệ

FB.com/UyenThu.Bio

(A + T)/(G+C)

càng cao thì số liên kết hidro càng nhỏ → nhiệt độ tách hai mạch đơn càng nhỏ.

d) đúng vì muốn thu được đột biến gene xuất hiện với tần số cao thì sử dụng các tác nhân đột biến tác động vào ống nghiệm diễn ra nhân đôi → sai sót trong lắp ghép các nu tăng.

Đáp án: Đ, Đ, S, Đ

Câu 4 (VD):

Phương pháp:

Phân tích các chỉ dấu sinh học miễn dịch khối u (PD-L1, CD8 TIL, IFN-γ, TMB, MHC I/B2M) để đánh giá cơ chế đáp ứng/kháng trị liệu kháng PD-1/PD-L1.

Cách giải:

a) Đúng – U "nóng" (CD8 TIL cao); phối hợp hoá/xạ trị có thể tăng giải phóng kháng nguyên, hỗ trợ miễn dịch → có thể cải thiện đáp ứng.

b) Sai – TMB thấp không đồng nghĩa chắc chắn không đáp ứng; vẫn có thể đáp ứng nếu các yếu tố khác thuận lợi.

c) Đúng – IFN-γ signature cao gợi ý kháng miễn dịch thích nghi, PD-L1 tăng do tế bào T tiết IFN-γ.

d) Đúng – Dù PD-L1 cao, đột biến B2M + giảm MHC I làm trình diện kháng nguyên kém → tế bào T khó nhận diện u → đáp ứng kém.

Đáp án: Đ, S, Đ, Đ

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1 (NB):

Phương pháp:

Dựa vào quy luật di truyền Mendel, xét từng phép lai để xác định số loại kiểu hình ở đời con, với giả thiết mỗi gene quy định một tính trạng, allele trội trội hoàn toàn và các gene phân li độc lập.

Cách giải:

Phép lai I: AaBb × aabb

→ Đây là phép lai phân tích của cơ thể dị hợp hai cặp gene, đời con có thể xuất hiện 4 loại kiểu hình.

Phép lai II: aaBb × AaBB

→ Xét từng cặp gene:

Gene A: aa × Aa → đời con có 2 kiểu gene, cho 2 kiểu hình.

Gene B: Bb × BB → đời con đồng loạt B_, chỉ 1 kiểu hình.

→ Kết hợp lại, đời con có 2 loại kiểu hình.

Phép lai III: aaBb × aaBb

→ Xét từng cặp gene:

Gene A: aa × aa → đời con đồng nhất aa, 1 kiểu hình.

Gene B: Bb × Bb → đời con có 2 kiểu hình (B_ và bb).

Fb.com/UyenThu.Bio

→ Tổng hợp lại, đời con có 2 loại kiểu hình.

Phép lai IV: AABb × AaBb

→ Xét từng cặp gene:

Gene A: AA × Aa → đời con đồng loạt A_, 1 kiểu hình.

Gene B: Bb × Bb → đời con có 2 kiểu hình.

→ Tổng hợp lại, đời con có 2 loại kiểu hình.

→ Có 3 phép lai cho đời con chỉ có 2 loại kiểu hình (II, III, IV).

Đáp án: 3

Câu 2 (NB):

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức về nguyên tắc bổ sung trong các quá trình phiên mã, dịch mã và cấu trúc của các loại RNA.

Cách giải:

mRNA: mạch thẳng, đơn → không có nguyên tắc bổ sung.

tRNA: mạch đơn, chẻ thùy → có nguyên tắc bổ sung.

rRNA: rRNA chủ yếu tham gia cấu tạo ribosome, mạch xoắn phức tạp → có thể hiện nguyên tắc bổ sung.

Phiên mã: quá trình tổng hợp mRNA từ DNA → có tuân theo nguyên tắc bổ sung.

Dịch mã: sự bắt cặp giữa codon – anticodon → có tuân theo nguyên tắc bổ sung.

→ Có 4 cấu trúc và quá trình có xuất hiện nguyên tắc bổ sung.

Đáp án: 4

Câu 3 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào kiến thức về di truyền liên kết gene có hoán vị, xác định tỉ lệ các loại giao tử của từng bên, sau đó tính xác suất tạo kiểu gene $\frac{Ab}{Ab}$ ở đời con.

Cách giải:

Phép lai: $\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{ab}$, tần số hoán vị gene ở cả bố và mẹ là 20% (f = 0,2).

Với cơ thể $\frac{AB}{ab}$ (liên kết cùng chiều):

- Giao tử AB = ab = (1 − 0,2)/2 = 0,4
- Giao tử Ab = aB = 0,2/2 = 0,1

Với cơ thể $\frac{Ab}{ab}$ (liên kết ngược chiều):

- Giao tử Ab = aB = (1 − 0,2)/2 = 0,4
- Giao tử AB = ab = 0,2/2 = 0,1

→ Kiểu gene $\frac{Ab}{Ab}$ ở đời con được tạo thành là: 0,1 × 0,4 = 0,04 = 4%.

Fb.com/UyenThu.Bio

Đáp án: 4

Câu 4 (TH):

Phương pháp:

Nhận dạng các thành phần trong quá trình dịch mã dựa vào kí hiệu trên sơ đồ.

Cách giải:

Bộ ba mở đầu (AUG): kí hiệu (1).

Anticodon (trên tRNA): kí hiệu (3).

Ribosome: khối lớn bao quanh mRNA và tRNA, kí hiệu (5).

Liên kết peptide: liên kết giữa các amino acid, kí hiệu (4).

Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần: 1345

Đáp án: 1345

Câu 5 (TH):

Phương pháp:

Dựa vào các enzyme cần thiết trong công nghệ gene để tạo DNA tái tổ hợp.

Cách giải:

Để tạo DNA tái tổ hợp cần:

- Restriction endonuclease để cắt DNA tại vị trí đặc hiệu.

- DNA ligase để nối các đoạn DNA lại với nhau.

- Các enzyme khác không trực tiếp tham gia vào quá trình tạo DNA tái tổ hợp.

Đáp án: 35

Câu 6 (TH):

Phương pháp:

Xác định các bào quan/cấu trúc có chứa acid nucleic (DNA hoặc RNA) trong tế bào động vật.

Cách giải:

(1) Nhiễm sắc thể: chứa DNA → có acid nucleic.

(2) Ti thể: có DNA và RNA riêng → có acid nucleic.

(3) Lục lạp: tế bào động vật không có.

(4) Màng sinh chất: không chứa acid nucleic.

(5) Ribosome: chứa rRNA → có acid nucleic.

(6) Protein xuyên màng: không chứa acid nucleic.

(7) Không bào: không chứa acid nucleic.

(8) Trung thể: không chứa acid nucleic.

Đáp án: 125

Fb.com/UyenThu.Bio